

Contents

Manual de Administración Remota NavaTastic (v4.2.1)	1
🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos	1
📊 1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)	2
🚫 2. Gestión de Bloqueos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	2
★ 3. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	2
⚙️ 4. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	2
🔧 5. Mantenimiento y Reinicio (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	3
📁 6. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	3
📡 7. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	3
8. Avisos de Sueño/Despertar (v4.3 V2)	4
🔔 9. Utilidades (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	4
📍 Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)	4
⚠️ Notas de Despliegue (v4.2.1)	4
Código Fuente de Referencia (para auditoría)	5
Estructura clave del módulo (v4.2.1)	5
Dependencias externas del módulo	6

Manual de Administración Remota NavaTastic (v4.2.1)

ADENDA 14/08/2026 — REPO UNIFICADO (V2): manual **VIGENTE**. Ronda V2 (14/08, tras el snapshot baseline): nuevos comandos/mensajes `sleepmsg` y avisos [Sueño]/[Vivo]/[Listo], `status` con favoritos Auto/Manual reales, `power` con ADC + INA cargando/descargando, `fav ls` etiquetado, fragmentación por línea. El código de referencia vive en `src/modules/NavaCLIModule.h/.cpp` del repo único. Los 12 envs compilan este mismo módulo (diferencia solo `set_txpower 0-12/0-22` por `NAVARICO_RADIO *`).

ADENDA 15/08/2026 — CIERRE V2.3 + FRENTE A/B VERIFICADOS EN BANCO: - **Ciclo sueño/despertar PROBADO punta a punta** (Promicro R2IG): [Sueño] 3375 mV → dormido → despertar LPCOMP 3710 mV → [Listo] 3772 mV. Los avisos salen por el **canal Navadmin (slot 1)**; verificar que el canal está materializado para recibirlos. - **sleepmsg reparado (V2.3)**: el gate nunca se activaba por comando (bug de parseo); ahora persiste correctamente en `/resilience.bin` (84 B con versión; los ficheros antiguos de 80 B se migran solos: `sleepMsgs=1`, rol sin fijar). - **Rol semi-permanente en AMBAS ramas (V2.1)**: `set_role` persiste en `/resilience.bin` y sobrevive al factory reset también en Rama 2. - **Acreditación admin persistente (F16a, 15/08)**: tras validar el PKI de un admin, el repetidor guarda la acreditación (bitfield+favorito) en disco → el admin sigue respondiendo tras un reboot sin necesidad de re-anunciar nodeinfo. - **Fix de entrega (Frente A, 15/08)**: los avisos [Sueño]/[Vivo]/[Listo] se encolaban con destino inválido (nadie los entregaba); ahora se difunden correctamente al canal Navadmin.

Documento **3 de 3** del proyecto Navarrico. Manual de operación de los comandos `/nava` (módulo `NavaCLIModule`) y código fuente de referencia para auditoría con otro agente.

El manual de usuario final del firmware (resiliencia, montaje, protocolo de rescate) está en el historial: ver `OLD_CONTEXT/Manual_Navarrico_4.2.md`.

🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos

- **Canal Abierto (Navadmin):** Únicamente comandos de consulta y diagnóstico (solo lectura). Se ejecutan en lote sobre toda la flota con retraso de respuesta aleatorio (jitter) anticolidión. Los emisores NO acreditados como administrador no reciben respuesta alguna (silencio total). **Rate-limit: máximo 1**

comando por nodo cada 30s (el exceso se ignora en silencio) para evitar agotamiento de batería/airtime por abuso del canal público.

- **Solo por DM Privado Cifrado:** Comandos críticos de configuración, reinicio, base de datos, bloqueos, favoritos y energía. Requieren firma criptográfica PKI obligatoria. Si un nodo conocido envía un DM sin estar acreditado, responde una sola vez: NO AUTORIZADO COMO ADMINISTRADOR.

1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)

- `/nava ping` — Respuesta de latencia con uptime y piso de ruido. Ej: PONG: RN1 | SNR: 3.5 dB | Bat: 4120 mV | UP: 32d 4h | RUIDO: -120 dBm. Rate-limit: 1 respuesta cada 10s por nodo.
- `/nava status` — Salud de memoria: nodos RAM/80, favoritos **Manual/Auto reales** (persisten tras reinicio), huérfanos, estado Auto-Fav, tiempo activo y línea de energía (ADC + INA si presente).
- `/nava env` — Batería, heap, temperatura CPU nRF52 y sensor ambiental I2C.
- `/nava channel` — Uso de espectro (airtime % y TX %).
- `/nava peers` — Vecinos directos a 0 saltos (ID, rol, SNR, tiempo desde último contacto).
- `/nava rxlog` — Metadatos de los últimos 5 paquetes recibidos (ID, PortNum, SNR, RSSI).
- `/nava afc` — Deriva de frecuencia del TCXO en Hz del último paquete.
- `/nava reset_reason` — Motivo del último reinicio (registro RESETREAS).
- `/nava noise` — Piso de ruido instantáneo del chip LoRa en dBm.
- `/nava bat` — Química activa, voltaje mV, % OCV y estado TX.
- `/nava route !ID` — Saltos y SNR con que escucha al nodo. Si no está en la BD, lanza un TraceRoute automáticamente.
- `/nava trace !ID` — Lanza un TraceRoute nativo hacia el nodo.
- `/nava help` — Glosario corto de comandos.
- `/nava help <comando>` también: `/nava <comando> ?` / `/nava <comando> help` interroga a CUALQUIER comando (excepto msg) — Ayuda breve de un comando concreto. Ej: `/nava help fav`, `/nava help storm`.

2. Gestión de Bloqueos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava ign ls` — Lista los nodos bloqueados.
- `/nava ign add !ID` — Bloquea y silencia al nodo, purgando su clave pública.
 - Salvaguardas: ERR: NO SE PUEDE IGNORAR A UN ADMIN, ERR: NO PUEDES IGNORARTE A TI MISMO, ERR: NODO DESCONOCIDO, NO SE PUEDE VERIFICAR ADMIN.
- `/nava ign rm !ID` — Desbloquea al nodo (DM para evitar auto-desbloqueo del bloqueado).

3. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava fav add !ID` — Añade a favoritos con bypass de saltos; crea slot huérfano en RAM si no se ha oído (máx. 10).
- `/nava fav rm !ID` — Elimina de favoritos.
- `/nava fav ls` — Lista los favoritos, etiquetados [AUTO] (auto-favoriteo) o [MAN] (manuales).
- `/nava fav auto [on|off]` — Activa/desactiva el auto-favoriteo de routers directos (0 saltos). Por defecto: ACTIVADO. Con OFF no se marcan nuevos auto-favoritos ni se registran routers para bypass de saltos; los favoritos ya existentes se conservan. `/nava fav auto` sin argumento muestra el estado. Persiste en `/resilience.bin` (sobrevive a factory reset). El listado Auto/Manual persistido se reconstruye tras reinicio.

4. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_name "[Largo]" "[Corto]"` — Cambia el nombre (soporta comillas).
- `/nava set_role [client/mute/router]` — Cambia el rol de hardware. **SEMI-PERMANENTE en AMBAS ramas (V2.1)**: se guarda en `/resilience.bin` y sobrevive al factory reset (un cliente conver-

tido en router sigue siéndolo tras un rescate; se revierte con `set_role client`). Solo un `nrf erase` restaura el rol del perfil del env.

- `/nava set_mqtt [on/off]` — Activa/desactiva MQTT.
- `/nava set_tz [tz_POSIX]` — Zona horaria POSIX.
- `/nava set_hops [1-7]` — Límite de saltos LoRa.
- `/nava set_txpower [0-12]` — Potencia TX (Promicro/E22P). En la **Faketec HT-RA62** es **[0-22]**.

🔧 5. Mantenimiento y Reinicio (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava db_purge` — Expulsa nodos temporales conservando favoritos y admins.
- `/nava db_clear` — Vacía la base de nodos (nuclear). **Importante:** `db_clear` borra también tu propia entrada del repetidor; el DM PKI solo se descifra con tu entrada en su base de datos. Para re-acreditar: **fuerza desde tu mando el reenvío de tu propio NodeInfo (broadcast, NO DM)** antes de enviar cualquier `/nava`. Sin ese paso, el repetidor no responderá hasta el próximo NodeInfo periódico de tu mando (hasta 72 h).
- `/nava reboot` — Reinicio diferido a 3s (el ACK sale antes).
- `/nava factory_reset` — Reset de fábrica de emergencia restaurando canales de rescate (el ACK sale antes de ejecutarse).

🔋 6. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_chem [lipo/nimh/sodium/lifepo4]` — Cambia química de batería y ajusta corte/OCV/LPCOMP. Persiste en `/resilience.bin`. Cortes: lipo 3500, nimh 3400, sodium 2600, **lifepo4 2800**. Sin argumento responde la química actual + tabla de cortes/despertar (+ qué químicas no aplican en esa placa). **AVISO:** si algo falla, rollback SOLO con `nrf erase`.
 - ⚠ En Seed Solar P1, Xiao Kit i2c, Xiao E22P y Heltec T114 la química **lifepo4** está rechazada (responde ERR: LIFEPO4 NO COMPATIBLE, UMBRAL LPCOMP FIJO): su LPCOMP es fijo por hardware y el umbral (~3.67V–4.04V) supera el voltaje máximo físico de una celda LiFePO4 (~3.65V); si se aceptara, un nodo apagado por batería baja jamás despertaría por solar. Solo **lipo**, **nimh** y **sodium** en esas variantes. En Promicro y Faketec (LPCOMP dinámico) las 4 químicas siguen disponibles.
- `/nava set_vbat [2400-3600]` — Corte de apagado por batería en mV. Sin argumento: muestra el corte actual. **AVISO:** rollback SOLO con `nrf erase`.
- `/nava set_vwake [1-5]` — Nivel LPCOMP de reencendido solar. Voltajes reales (Promicro/Faketec, divisor 0.5): 1=2.1V, 2=2.5V, **3=3.7V (LiPo/NiMH/Sodio)**, 4=4.5V, **5=3.3V (LiFePO4)**. Sin argumento: muestra el nivel actual. **AVISO:** rollback SOLO con `nrf erase`.
 - ⚠ En Seed Solar P1, Xiao Kit i2c y Xiao E22P el umbral real es fijo **3_8 (~3.67V)** (divisor no es 0.5); `set_vwake` no cambia el voltaje de despertar.
 - ⚠ En Heltec T114 el umbral real es fijo **2_8 (~4.04V)** (divisor 100/490); `set_vwake` tampoco lo cambia.
 - Ver `transfer_context.md` sección 6 (tabla de divisores reales).
- `/nava storm [1-720]` — Hibernación con radio apagada (RTC2), despierta por temporizador y reinicia. Responde “MODO TORMENTA ACTIVADO...” y espera 15s antes de dormir.
- `/nava storm test1 / test2` — Prueba rápida: 60s / 120s.
- `/nava txoff` — Apaga TX tras 3s (mantiene RX). **AVISO:** persiste; rollback SOLO con `nrf erase`.
- `/nava txon` — Reactiva TX.
- `/nava ble [on/off]` — Apaga/enciende Bluetooth; programa reinicio real (se lee al boot). **AVISO:** persiste; rollback SOLO con `nrf erase`.

📡 7. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava msg "[TEXT0]"` — Difunde mensaje en Canal 0 firmado por el repetidor. Valida texto vacío y responde si no hay memoria.
- `/nava pos` — Fuerza emisión de posición.
- `/nava nodeinfo` — Baliza NodeInfo sin pedir respuesta.

- `/nava sendtel` — Telemetrías ambientales inmediatas.
- `/nava power` — Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219/260) con V, $\pm$ mA y CARGANDO/DESCARGANDO y potencia en mW.

8. Avisos de Sueño/Despertar (v4.3 V2)

El nodo puede anunciar **por el canal Navadmin (slot 1)** su ciclo de batería (ON por defecto; NO afecta al comportamiento energético, solo a los avisos). Contenido: ADC X mV | CPU X.X C (solo sensores internos del nRF52 — los sensores I2C no están disponibles en estos momentos). **Verificado en banco 15/08/2026** (ciclo completo: [Vivo] → operación ~100s → [Sueño] → dormido ~1 mA → LPCOMP ~3.7-3.8V → [Listo] → [Boot] a los 2 min):

- `/nava sleepmsg [on|off]` — Activa/desactiva los avisos. **Sin argumento:** estado actual. Persiste en `/resilience.bin` (sobrevive a factory reset). Reparado en V2.3 (el gate nunca se activaba por comando).
- **[Sueño]** — Antes de dormir por batería baja: nombre, id, ADC + temperatura del chip y tensión de despertar por LPCOMP. Se dispara tras **5 lecturas bajas del monitor (~100s)** — el filtro evita dormirse por lecturas ADC puntuales erróneas (RF/temperatura). Después duerme **TODO** (radio, GPS, pantalla, LED) → ~1 mA.
- **[Vivo]** — Despertado por reset externo (p. ej. ATtiny13A) con batería en la **banda [corte—100 mV, corte]** (E22P: 3400-3500; SX1262: 3300-3400): aviso “sigo vivo, al límite de carga” y el nodo **sigue operando con normalidad** — el monitor decidirá dormir tras sus 5 lecturas si la baja persiste.
- **[Listo]** — Despertar con **V corte OCV** (por LPCOMP solar o reset externo): “despierto, cargando, listo para trabajar” — el nodo sigue operando con normalidad.
- **[Boot] (V2.4)** — Aviso de arranque **diferido 2 minutos** (anti-bucle: un nodo en ciclo de reinicios nunca llega a enviarlo). Solo en arranques que NO vienen del ciclo de sueño: power-on, reset externo, **watchdog**, brownout, flasheo, `/nava reboot`. Incluye la **causa del reset** (registro RESETREAS: WDT = watchdog del firmware, RESETPIN = ATtiny/botón, SOFT = reboot/storm/flash, LOCKUP, LPCOMP, VBUS). Todos gated por `sleepmsg`.
- Regla de silencio: si la batería está por debajo de corte—100 mV NO se envía nada — re-sueño directo (protección anti-brownout).
- **Para recibirlos:** el observador/mando debe tener materializado el canal Navadmin (PSK pública {0x01}, slot 1) y estar en la misma frecuencia/parametros LoRa.

9. Utilidades (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava bell` — Alarma acústica para localización.
- `/nava admin_ls` — Muestra las 3 claves criptográficas de admin en **base64** (para verificar contra lo configurado).

Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)

1. **Por ID:** `/nava !a7c43b2f ping` (solo responde ese nodo).
2. **Por Rol:** `/nava @router status` (solo Routers).
3. **Por Nombre:** `/nava @name:Navarra env` (solo nombres que empiecen por “Navarra”).
4. **A Todos:** `/nava env` (todos los repetidores al alcance, secuencial).

Notas de Despliegue (v4.2.1)

- **Ayuda y consulta (v4.3):** cualquier comando de configuración responde información al llamarse sin argumentos: `/nava set_chem` muestra la química actual, la tabla de cortes/despertar y (si aplica) qué no está disponible; `/nava set_vbat`, `set_vwake`, `set_txpower`, `set_hops`, `set_role`, `set_mqtt`,

`set_tz`, `set_name` y `ble` muestran el valor actual. También: `/nava <comando> ?` o `/nava <comando> help` (no válido para `msg`: `/nava msg help` sigue difundiendo el texto). Los comandos que persisten configuran (`set_chem`, `set_vbat`, `set_vwake`, `txoff`, `ble`) avisan: un fallo de configuración solo se revierte con `nrf erase`.)

- **Fragmentación (V2):** las respuestas multilínea (`help`, `status`, `env`, `fav ls`...) se cortan en saltos de línea (máx. 190 chars/fragmento) — ya no se parte una línea de índice entre dos mensajes.
- La PSK del canal Navadmin es la pública de Meshtastic: cualquiera puede escuchar. Por eso el canal solo admite lectura y NUNCA responde a no-admins.
- El canal Navadmin se identifica por slot (índice 1), no por nombre: no reordenar canales.
- **Despliegue (nodos nuevos o reflasheados):** el flasheo conserva los `/prefs`; un nodo nuevo de fábrica (o con firmware sin canal Navadmin) necesita **un factory reset tras flashear** para materializar el canal 1. Sin él, los avisos [Sueño]/[Vivo]/[Listo] y los comandos de consulta por canal abierto no llegarán. (El factory reset borra `debug_log_api_enabled` y las claves admin añadidas por app — re-aplicarlas si hacían falta.)
- Las respuestas largas se fragmentan a 190 caracteres con retardo entre fragmentos (MTU LoRa SFNarrow).
- `/resilience.bin` en la raíz del disco sobrevive a los resets de fábrica (solo se borra `/prefs`).
- **Rotación de clave del mando (fix 2026-08-10):** si un mando aparece con una clave pública distinta a la que el repetidor guarda en su DB, el repetidor acepta el cambio SIEMPRE que la nueva clave coincida con una clave de admin configurada, y lo re-marca como favorito. Esto permite re-acreditar a un mando que se registró con una clave no autorizada (p.ej. tras `db_clear` o `ign rm`): basta con que el mando reenvíe su NodeInfo con la clave correcta; el siguiente DM PKI `/nava` ya se descifra y valida. Si la clave nueva NO es admin, el NodeInfo se descarta como antes.
- **Acreditación admin persistente (15/08):** la acreditación (bitfield criptográfico + favorito) se guarda en disco en el momento de validar el PKI → el admin responde tras reboot sin esperar su próximo NodeInfo. Un `nrf erase` SIEMPRE regenera las claves del nodo: los peers con la clave vieja fallarán el DM PKI (`PKI_SEND_FAIL_PUBLIC_KEY`) — limpiar sus entradas (`--remove-node` en el peer) y reaprender.
- **`/resilience.bin v2 (15/08):`** fichero de 84 B con versión interna; los ficheros antiguos (80 B) o corruptos se migran solos al arrancar (defaults: `sleepMsgs=1`, rol sin fijar → rol del perfil). Un fichero corrupto ya no puede dejar el nodo en CLIENT con avisos OFF.
- **Pruebas en banco:** con fuente de laboratorio, el E22P del Promicro es inestable en TX a potencias altas (picos de corriente) — usar **TX 1 dBm** para pruebas; en campo se usa la potencia del env (12 dBm E22P / 22 dBm HT-RA62). El USB conectado desactiva la detección de batería baja (`getHasUSB`) — para probar el ciclo de sueño, alimentar SOLO por fuente.

Código Fuente de Referencia (para auditoría)

El código canónico desplegado y compilado vive en el **repo único** (`src/modules/NavaCLIModule.h/.cpp`); los 12 envs compilan este mismo módulo (diferencia solo `set_txpower` 0-12/0-22 por `NAVARICO_RADIO_*` y el rol semi-permanente por `NAVARICO_RAM_1`). Este bloque es la referencia de auditoría; si difiere del repo, **el repo es la fuente de verdad**.

Estructura clave del módulo (v4.2.1)

- **Clase:** `NavaCLIModule` hereda de `SinglePortModule` + `concurrency::OSThread`.
- **Métodos:**

- `wantPacket()` — acepta /nava si DM hacia nosotros o canal 1; registra rxLog; olfatea telemetría local.
- `handleReceived()` — autenticación: DM exige PKI; nodo no en DB -> responde una vez NODO NO REGISTRADO EN NODEDB; nodo conocido no-admin -> una vez NO AUTORIZADO COMO ADMINISTRADOR (rate-limit con `std::set<NodeNum> unauthorizedReplied`); canal 1 solo admins.
- `executeCommand()` — normaliza a minúsculas ANTES del filtro de canal; whitelist canal 1; despacha comandos (con guards de longitud en `substr()`).
- `helpForCommand(topic)` — ayuda por comando en español.
- `runOnce()` — drena `responseQueue` (fragmentos de 190 chars, retardo 12s entre fragmentos), envía [Vivo]/[Listo] en el primer tick, ejecuta `txoff/reboot/factory_reset/storm` diferidos.
- **Flags internos:** `rebootScheduled`, `factoryResetPending`, `stormPending/stormSeconds`, `txOffScheduled`.
- **Persistencia:** `ResiliencePrefs` en `/resilience.bin` (química, vbat, vwake, tx, ble, auto-fav, `sleepMsgs`, rol —ambas ramas—, marcador `version 84 B`). **F15:** se recrea el fichero antes de escribir (el `FILE_O_WRITE` de `InternalFS` no trunca) y se migran ficheros antiguos/corruptos.
- **Avisos por canal:** los mensajes [Sueño]/[Vivo]/[Listo] se encolan SIEMPRE con `NODENUM_BROADCAST` (nunca `to=0`: no es broadcast y nadie lo entrega — fix Frente A 15/08).

Dependencias externas del módulo

- `extern float lastRxFrequencyError;` (`RadioLibInterface`).
- `extern uint32_t rawResetReason;` (`main-nrf52`).
- `extern void timedSystemSleepSeconds(uint32_t);` (`main-nrf52`, `storm RTC2`).
- `extern void setBleForceDisabled(bool);` (`main-nrf52`).
- `router->getInterface()` (`Router.h`), `environmentTelemetryModule->sendTelemetry()` (`EnvironmentTelemetry public`).